III. CHUỖI CÓ DẤU BẤT KỲ

I.SỰ HỘI TỤ TUYỆT ĐỐI

a.Định lý

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, trong đó $u_n \in R$

Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

cũng hội tụ và $\left|\sum_{n=1}^{\infty} u_n\right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$

b. Định nghĩa

* Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là **hội tụ tuyệt đối**.

* Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ mà $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là **bán hội tụ**.

Chú ý: *Nếu dùng tiêu chuẩn D'Alembert hoặc Cauchy mà biết được chuỗi* $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ *hội tụ hay phân kỳ thì lúc này chuỗi* $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ *cũng hội tụ hay phân kỳ.*

I.SỰ HỘI TỤ TUYỆT ĐỐI *(tt)*

VD1: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^2}{n^2}$

Ta có: $\left|\frac{\sin n^2}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$

Mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{\sin n^2}{n^2}\right|$ hội tụ.

Vậy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^2}{n^2}$ hội tụ tuyệt đối.

I.SỰ HỘI TỤ TUYỆT ĐỐI *(tt)*

VD2: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{3^n}{n^3}$

Đặt $u_n = (-1)^n \cdot \frac{3^n}{n^3}$

Ta có: $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = 3 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^3 \to 3$

Vậy theo tiêu chuẩn D'Alembert chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$

phân kỳ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ cũng phân kỳ.

I.SỰ HỘI TỤ TUYỆT ĐỐI *(tt)*

VD3: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \left(\frac{2n-1}{3n+2}\right)^n$

Đặt $u_n = (-1)^n \cdot \left(\frac{2n-1}{3n+2}\right)^n$

Ta có: $\sqrt[n]{|u_n|} = \left(\frac{2n-1}{3n+2}\right) \to \frac{2}{3}$

Vậy theo tiêu chuẩn Cauchy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$

hội tụ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ cũng hội tụ.

I.SỰ HỘI TỤ TUYỆT ĐỐI *(tt)*

VD4: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\mathrm{tg}\frac{1}{n}.\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$

Đặt $u_n=(-1)^n\cdot\mathrm{tg}\frac{1}{n}\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$

Ta có: $|u_n|\sim\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{1}{n^{3/2}}$

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ hội tụ

Vậy $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ hội tụ tuyệt đối.

II. CHUỖI ĐAN DẤU

a. Định nghĩa Chuỗi có dạng

$$\pm(u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \ldots + (-1)^{n+1} u_n + \ldots)$$

với $u_n > 0$ được gọi là chuỗi đan dấu.

b. Tiêu chuẩn Leibnitz

Xét chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \ , u_n > 0$

* Nếu dãy u_n đơn điệu giảm và $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ thì chuỗi đan dấu trên hội tụ.
* Chuỗi đan dấu thoả mãn tiêu chuẩn Leibnitz được gọi là chuỗi Leibnitz.

II. CHUỖI ĐAN DẤU *(tt)*

VD1: Xét chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{1}{n\ln n}$

<u>Nhận xét</u>

Đây là chuỗi đan dấu với $u_n = \frac{1}{n\ln n}$ dương và

đơn điệu giảm và $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$

Vậy theo tiêu chuẩn Leibnitz $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$

hội tụ và còn được gọi là chuỗi Leibnitz

II. CHUỖI ĐAN DẤU *(tt)*

VD2: Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{n}{n^2+n+1}$

<u>Nhận xét:</u> Đây là chuỗi đan dấu

Xét hàm $f(x)=\frac{x}{x^2+x+1}$

Ta có: $f'(x)=\frac{-x^2+1}{(x^2+x+1)^2}<0 \quad ; \forall x>1$

Vậy $u_n=\frac{n}{n^2+n+1}$ là dãy số dương giảm và

$u_n \to 0$ nên chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot u_n$ hội tụ.